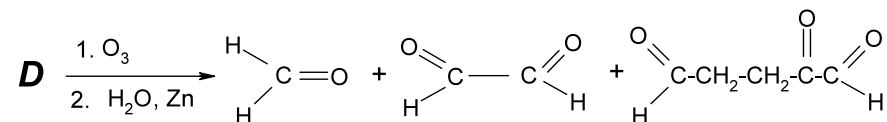
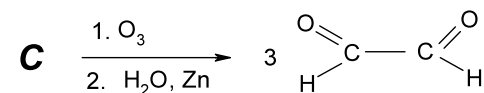
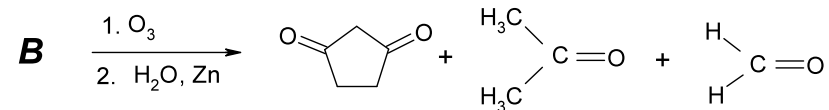
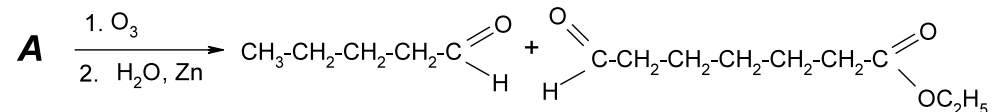


Zadanie B5

Analiza alkenów - ustalanie położenia podwójnego wiązania

Ozonoliza, czyli utlenianie alkenów ozonem, jest metodą stosowaną w badaniach nad budową związków nienasyconych mających na celu ustalenie położenia podwójnych wiązań. Ozon łatwo reaguje z podwójnymi wiązaniami w niskich temperaturach, podczas gdy inne grupy funkcyjne, ewentualnie obecne w cząsteczce, są najczęściej odporne na jego działanie. W wyniku reakcji z ozonem i hydrolizy utworzonego ozonku w obecności czynnika redukującego (np. Zn, $(\text{CH}_3)_2\text{S}$), cząsteczka alkenu rozpada się tworząc mieszaninę aldehydów i ketonów. Na podstawie analizy tych produktów można ustalić położenie podwójnego wiązania w cząsteczce nienasyconego związku.

Związki nienasycone **A**, **B**, **C** i **D** poddano degradacji: reakcji z ozonem i następnie hydrolizie otrzymanych ozonków. Otrzymane produkty przedstawione są na poniższych schematach.

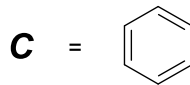
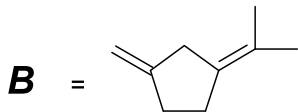
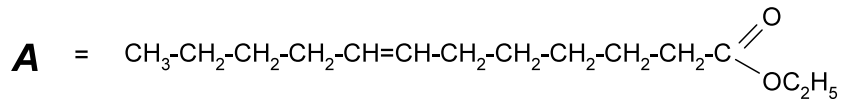


Polecenia:

- Na podstawie analizy produktów degradacji zaproponuj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C**.
- Przedstaw możliwe izomery konstytucyjne związku **D**, których degradacja prowadzi do tych samych produktów.

Rozwiązanie zadania B5

a.



b.

